COUPLAGE MOSAICA – MAELIA

MAELIA en Guadeloupe

Feuille de route et inventaire des données

Projet MOSAICA · octobre 2026

FEUILLE DE ROUTE

Trois temps pour MAELIA en Guadeloupe

1

Instancier la Guadeloupe

Faire exister le territoire dans MAELIA, y créer ses cultures, puis caler les résultats sur l'observé.

→

2

Simuler les rendements

Utiliser MAELIA pour simuler les rendements, sous des scénarios climatiques divers.

→

3

Éprouver l'assolement optimisé

Faire tourner dans MAELIA l'assolement optimisé par MOSAICA, pour vérifier la stabilité de l'optimum.

L'étape 1 conditionne les deux autres : rien ne se simule tant que la Guadeloupe n'existe pas dans MAELIA.

ÉTAPE 1

Instancier la Guadeloupe dans MAELIA

a	**Le territoire d'abord**	Climat, sols, parcellaire, exploitations : faire tourner le terrain avec les cultures déjà présentes dans MAELIA.
b	**Les cultures guadeloupéennes, une à une**	Les implémenter au fur et à mesure, en regardant ce qui existe déjà dans STICS, prochainement couplé à MAELIA.
c	**Caler sur l'observé**	Calibrer les résultats simulés sur les observations.

Où en sont les données de chaque brique ? C'est l'objet de l'inventaire, en seconde partie.

ÉTAPES 2 ET 3

Deux usages de MAELIA pour MOSAICA

2

Simuler les rendements

Sous des scénarios climatiques divers.

3 Faire tourner l'assolement optimisé, pour vérifier la stabilité de l'optimum

Premier filtre : les contraintes de MOSAICA

Elles donnent une situation plausible.

Second filtre : MAELIA

Il met cette situation à l'épreuve de contraintes plus fines et implicites : stress azoté, stress hydrique, règles de décision qui commandent l'exécution des opérations techniques.

INVENTAIRE DES DONNÉES

Une note de 0 à 3 pour chaque donnée

0 — **Absente et difficile à obtenir**
Expérimentation, calibration ou enquête lourde.

1 — **Absente mais accessible**
Littérature, base publique, dire d'expert.

2 — **Disponible, à retravailler**
Proxy, valeur par famille, autre unité ou autre définition.

3 — **Disponible et utilisable**
Dans les tables de MOSAICA : une mise en forme suffit.

– — **Sans objet**
Le paramètre ne concerne pas cette culture.

Ce qui est noté

75 cultures fines de MOSAICA, sur 50 paramètres MAELIA.

48 autres jeux de données : climat, sols, parcellaire, exploitations…

Deux sortes de notes

Calculée quand la donnée se lit dans les tables de MOSAICA.

Appréciée quand elle manque : 1 si une référence publiée existe pour la plante, 0 sinon. À faire valider par les agronomes.

INVENTAIRE · CULTURES

Les paramètres d'espèce, par rubrique

AqYield : rendement, phénologie, eau

moyenne 0,9

0,9	RENDEMENT_OPTIMAL	1,0	KMAX
2,0	RENDEMENT_MOYEN	0,0	CVIG
1,9	RENDEMENT_MIN	1,0	CSTO
0,9	Tbase	0,9	coeff_Fonction_Prod
0,9	Tmax	0,0	CRACINE
0,9	DEGRES_J_LevTbase	2,0	PROF_MAX_RACINE
0,9	DEGRES_J_Flor	2,0	ZonesClimatiques
0,9	DEGRES_J_matPhyTbase	0,0	especesHerbSim.csv
3,0	FREIN		

AqYieldNC : azote et carbone

moyenne 1,2

0,9	BESOIN_N	1,0	beta
0,0	Type_Nacq + courbe	2,0	C_aer, C_rac
1,0	adil, bdil, adilmax	0,9	CN_ratio
1,1	N_grain	1,0	Pse
1,0	Tms	1,0	ABSCISSION
1,9	HI	3,0	isLEG
2,0	SR_ratio	0,0	especeRepousse

Chaque note est la moyenne des cultures concernées, pondérée par leur surface en 2017, de 0 (absente, difficile à obtenir) à 3 (utilisable). Fichier MAELIA : especesCultivees.csv.

INVENTAIRE · CULTURES

Conduite, fertilisation, économie

ITK : reglesDeDecisions.csv

moyenne 1,4

2,0	ID_PREC	0,0	Seuils de déclenchement
2,0	ZONE_PEDO, TYPE_EXPL…	2,0	TRAVAIL_SOL_EFFET_RUs
1,0	MATERIEL	1,4	IRRIGATION_DOSE, _TD
1,5	IS_<OT>	0,0	IRRIGATION : fenêtres
1,7	<OT>_TEMPS	3,0	PHYTO produits, doses
0,6	<OT>_DEBUT / _FIN	0,0	FAUCHE, PATURE

21 itinéraires sur 75 ont plus d'opérations qu'un ITK MAELIA n'en accepte.

Un ITK MAELIA : 1 récolte, 4 apports d'engrais, 8 traitements par an. La banane intensive en compte 34 récoltes et 12 apports.

Fertilisation

moyenne 2,0

3,0	FERTIALT produit, dose N-P-K
0,9	FERTIALT calendrier, alternatives

Économie

moyenne 1,6

2,0	prixVentes.csv
2,0	primes.csv
2,0	Prix des intrants
2,0	chargesOp.csv
0,0	chargesDePassage.csv

INVENTAIRE · AUTRES DONNÉES

Hors cultures : 48 jeux de données

Thème	Note	Ce qu'on a	Ce qui manque
Climat	1,1	Normale de pluie 1981-2010, rien de journalier	20 ans de séries journalières, dont rayonnement
Sols	1,3	Carte des sols, densité, carbone par parcelle	Horizons : réserve utile, conductivité, texture
Parcellaire	2,0	RPG 2017 avec exploitations, pente, irrigation	Séquences au niveau des cultures fines
Exploitations	1,4	4 638 exploitations, types, budget d'heures	Matériel d'irrigation, lots d'animaux
Engrais et PRO	1,3	Teneurs et prix des engrais minéraux	Produits organiques locaux, gisements
Économie	1,0	Prix de 2017, forfait d'irrigation par hectare	Séries de prix, prix de l'eau au m³, carburant
Validation	0,5	Rendements moyens de MOSAICA	Rendements observés par an, essais pour calibrer
Référentiels	2,0	Contour, 230 bassins versants, calendrier	Limites administratives, à télécharger
Modules optionnels	1,5	Bassins versants, relief, seuils sécheresse	Hydrologie SWAT, débits, barrages, filières